



**CLASS
10
BIHAR BOARD**

SK MISSION BOARD

BEST NOTES ★ BEST GUIDANCE ★ BEST FUTURE

અધ્યાય 5

तत्त्वों का आवर्त वर्गीकरण

(PERIODIC CLASSIFICATION OF ELEMENTS)

तत्व क्या हैं और क्यों महत्वपूर्ण हैं?

आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त सारणी

आवर्त सारणी की संरचना, समूह एवं आवर्त

तत्वों के गुणों में आवर्तता



तत्व क्या हैं और क्यों महत्वपूर्ण हैं?



आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त सारणी



आवर्त सारणी की संरचना, समूह एवं आवर्त



तत्त्वों के गुणों में आवर्तता

SCIENCE
CHEMISTRY
CLASS 10

ज्ञान वह दीपक है
जो हर अंधकार को
मिट्टा देता है।



सरल भाषा

हर टॉपिक को
आसान भाषा में
समझाया गया है।



चित्र व तालिकाएँ

सभी महत्वपूर्ण बिंदु
चित्रों और तालिकाओं
के साथ।



परीक्षा के लिए उपयोगी

बोर्ड परीक्षा के लिए
महत्वपूर्ण प्रश्न और
ट्रिक्स शामिल।



एकदम व्यवस्थित

सुसज्जित नोट्स
आपकी तैयारी को
बनाएँ और बेहतर।

★ ★ SK MISSION BOARD — आपके सपनों को सफलता तक पहुँचाने का मिशन ★ ★

तत्वों का आवर्त वर्गीकरण

(PERIODIC CLASSIFICATION OF ELEMENTS)

1. अध्याय परिचय

मानव ने प्राचीन काल से ही तत्वों और उनके गुणों को समझने का प्रयास किया है। जैसे-जैसे नए-नए तत्वों की खोज हुई, उनके गुणों में समानता एवं भिन्नता को व्यवस्थित रूप में समझना आवश्यक हो गया। इसी आवश्यकता ने आवर्त वर्गीकरण की नींव रखी।



तत्वों का अध्ययन



गुणों की समानता और भिन्नता



वैज्ञानिकों के प्रयास



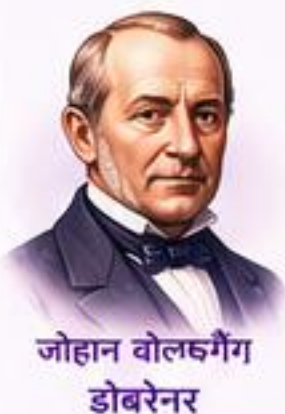
आवर्त सारणी का विकास

2. डोबरेनर के त्रिक (1829)

डोबरेनर ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और समान गुणों वाले तत्वों के समूह (त्रिक) बनाए।

कुछ उदाहरण :

त्रिक के तत्व	परमाणु द्रव्यमान
Li, Na, K	7, 23, 39
Ca, Sr, Ba	40, 88, 137
Cl, Br, I	35.5, 80, 127



जोहान वोलफगैंग डोबरेनर

नियम : त्रिक में मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है।

3. न्यूलैंड्स का अष्टक नियम (1864)

न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया और प्रत्येक 8वें तत्व पर गुणों की पुनरावृत्ति देखी, इसे अष्टक नियम कहा।

Li	Be	B	C	N	O	F
7	9	11	12	14	16	19
Na						
23						



जॉन ए. न्यूलैंड्स

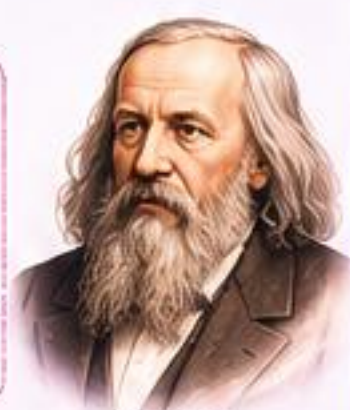
नियम : प्रत्येक आठवें तत्व के गुण पहले तत्व से मिलते-जुलते होते हैं।

4. मेंडलीफ की आवर्त सारणी (1869)

मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और समान गुणों वाले तत्वों को एक ही स्तम्भ में रखा।

मेंडलीफ की सारणी की विशेषताएँ :

- ✓ समान गुणों वाले तत्व एक ही स्तम्भ में।
- ✓ तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा।
- ✓ कुछ स्थान रिक्त छोड़े और नए तत्वों के होने की भविष्यवाणी की।
- ✓ इसने रसायन विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



दिमित्री मेंडलीफ

मेंडलीफ की सारणी (सरल रूप)

H									
Li	Be	B	C	N	O	F			
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl			
K	Ca	?	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni
Cu	Zn	?	As	Se	Br				
?	?	?	Sn	Sb	Te	I			
?	?	?	Pb	Bi					

5. आधुनिक आवर्त सारणी की आवश्यकता

- मेंडलीफ की सारणी में कुछ कमियाँ थीं, जैसे-
 - हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं थी।
 - समस्थानिक तत्वों को स्थान देना कठिन था।
- आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मॉस्ले के परमाणु क्रमांक (Atomic Number) पर आधारित है।
- आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएँ-
 - तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया गया है।
 - समस्थानिकों के लिए पृथक स्थान संभव हुआ।
 - इसमें 7 आवर्त (Periods) और 18 समूह (Groups) हैं।

समूह →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
आवर्त ↓	H																	He
1	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
2	Na	Mg											K	Ca	Sc	Ti	V	Cr
3	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Se
4	Cu	Zn	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	Ag
5	Cu	Zn	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	Ag
6	Pr	Ba	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	Lu
7	Fr	Ra	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr	Lr

लैंथेनाइड श्रेणी
एक्टिनाइड श्रेणी

याद रखने की ट्रिक्स

डोबरेनर - त्रिक बनाये,
न्यूलैंड्स - अष्टक लायें,
मेंडलीफ - सारणी बनाये,
मॉस्ले - क्रमांक लायें।



Board Tip

- ✓ आवर्त सारणी का विकास क्रम याद करें।
- ✓ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के नाम और उनके नियम याद रखें।
- ✓ आधुनिक सारणी की विशेषताएँ लिखने अभ्यास करें।
- ✓ आवर्त सारणी के समूह और आवर्त याद करें।



Exam Booster

- ✓ डोबरेनर का त्रिक नियम और उदाहरण।
- ✓ न्यूलैंड्स का अष्टक नियम साथ में उदाहरण।
- ✓ मेंडलीफ की सारणी की विशेषताएँ।
- ✓ आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएँ।



तत्वों का आवर्त वर्गीकरण

(PERIODIC CLASSIFICATION OF ELEMENTS)

1. आधुनिक आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताएँ

- तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया गया है।
- यह सारणी 7 आवर्त (Periods) और 18 समूह (Groups) में विभाजित है।
- एक ही समूह के तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है।
- एक ही आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर परमाणु आकार घटता है।
- एक ही समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है।
- धातु बाएँ ओर तथा अधातु दाएँ ओर स्थित होते हैं।
- समूह 1 में क्षार धातुएँ तथा समूह 17 में हैलोजन पाए जाते हैं।
- समूह 18 में अक्रिय गैसों (निर्जीव गैसों) पाई जाती हैं।



2. आवर्त और समूह

- आवर्त (Period) : आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियाँ आवर्त कहलाती हैं।
- समूह (Group) : आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ समूह कहलाते हैं।

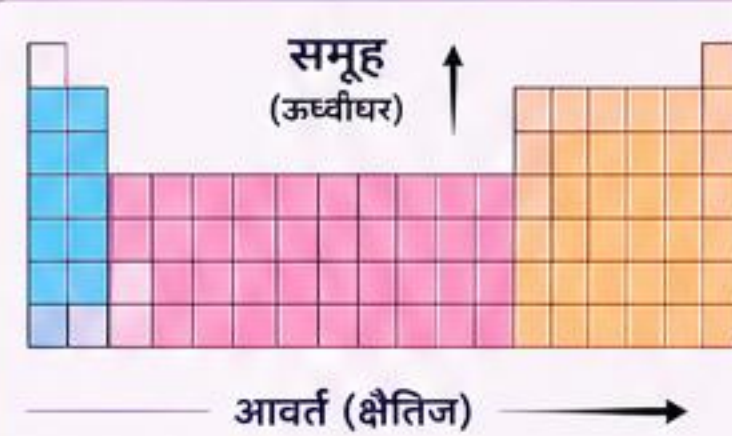
आवर्त सारणी की संरचना

7

आवर्त
(Periods)
(1 से 7 तक)

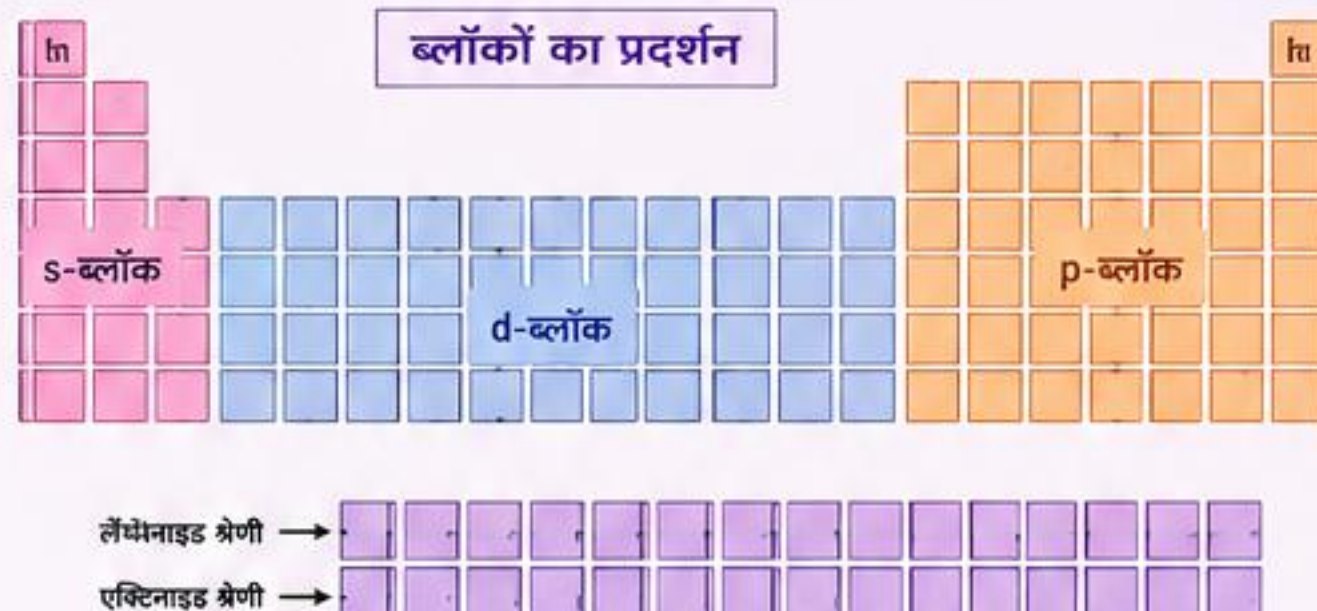
18

समूह
(Groups)
(1 से 18 तक)



3. आवर्त सारणी में ब्लॉकों का विभाजन

s-ब्लॉक तत्व	समूह 1 और 2 (He को छोड़कर)	संयोजन इलेक्ट्रॉन (ns^1 या ns^2)	s
p-ब्लॉक तत्व	समूह 13 से 18	संयोजन इलेक्ट्रॉन (np^1 से np^6)	p
d-ब्लॉक तत्व	समूह 3 से 12	संयोजन इलेक्ट्रॉन (nd^1 से nd^{10})	d
f-ब्लॉक तत्व	लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड श्रेणी	(nf^1 से nf^{14})	f



4. आवर्त में बाएँ से दाएँ परिवर्तन (→)

- परमाणु क्रमांक बढ़ता है।
- परमाणु त्रिज्या घटती है।
- आयनन ऊर्जा बढ़ती है।
- विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है।
- धात्विक गुण घटते हैं।
- अधात्विक गुण बढ़ते हैं।
- संयोजकता सामान्यतः 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर घटती है (सिवाय अक्रिय गैसों के)।

बाएँ से दाएँ →	
परमाणु त्रिज्या	↓
आयनन ऊर्जा	↑
विद्युत ऋणात्मकता	↑
धात्विक गुण	↓
अधात्विक गुण	↑

5. समूह में ऊपर से नीचे परिवर्तन (↓)

- परमाणु क्रमांक बढ़ता है।
- परमाणु त्रिज्या बढ़ती है।
- आयनन ऊर्जा घटती है।
- विद्युत ऋणात्मकता घटती है।
- धात्विक गुण बढ़ते हैं।
- अधात्विक गुण घटते हैं।
- संयोजकता समान रहती है।

ऊपर से नीचे ↓	
परमाणु त्रिज्या	↑
आयनन ऊर्जा	↓
विद्युत ऋणात्मकता	↓
धात्विक गुण	↑
अधात्विक गुण	↑

6. कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

- हाइड्रोजन (H) को समूह 1 में रखा गया है, क्योंकि यह क्षारीय धातुओं के समान गुण दर्शाता है।
- हीलियम (He) को समूह 18 में रखा गया है, क्योंकि यह अक्रिय गैसों के समान गुण रखता है।
- लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को f-ब्लॉक में अलग से दर्शाया गया है। ताकि सारणी को छोटा और स्पष्ट बनाया जा सके।



7. आवर्त सारणी के उपयोग

- तत्वों के गुणों का अध्ययन करने में सहायता मिलती है।
- अज्ञात तत्वों की स्थिति और गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है।
- नए तत्वों की खोज और उनके स्थान निर्धारण में उपयोगी है।
- रासायनिक अभिक्रियाओं और यौगिकों के निर्माण को समझने में सहायक है।
- यह रसायन विज्ञान की भाषा को सरल और व्यवस्थित बनाती है।



याद रखने की ट्रिक

“बाएँ घटे, दाएँ बढ़े,
ऊपर घटे, नीचे बढ़े”
(यह ट्रिक गुणों के परिवर्तन को याद रखने में सहायक है।)



Board Tip

- आवर्त सारणी के आवर्त और समूह याद करें।
- बाएँ से दाएँ और ऊपर से नीचे परिवर्तनों को समझें।
- ब्लॉकों और विशेष समूहों पर ध्यान दें।



Exam Booster

- आवर्त सारणी = रसायन विज्ञान की रीढ़
- समूह 1 = क्षार धातु
- समूह 17 = हैलोजन
- समूह 18 = अक्रिय गैसों



तत्वों का आवर्त वर्गीकरण

(PERIODIC CLASSIFICATION OF ELEMENTS)

जान वह दीपक है
जो विज्ञान को प्रकाश
और जीवन को दिशा देता है।

1. आधुनिक आवर्त सारणी (Modern Periodic Table)

1

2

1

H

2

Li

Be

3

Na

Mg

4

K

Ca

5

Rb

Sr

6

Cs

Ba

7

Fr

Ra

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Y

Zr

Nb

Mo

Tc

Ru

Rh

Pd

Ag

Cd

La*

Hf

Ta

W

Re

Os

Ir

Pt

Au

Hg

Ac†

Rf

Db

Sg

Bh

Hs

Mt

Ds

Rg

Cn

13

14

15

16

17

18

B

C

N

O

F

He

Al

Si

P

S

Cl

Ar

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

In

Sn

Sb

Te

I

Xe

Tl

Pb

Bi

Po

At

Rn

Nh

Fl

Mc

Lv

Ts

Og

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

La

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

Ac

Th

Pa

U

Np

Pu

Am

Cm

Bk

Cf

Es

Fm

Md

No

Lr

s-ब्लॉक तत्त्व

p-ब्लॉक तत्त्व

d-ब्लॉक तत्त्व (संक्रमण तत्त्व)

f-ब्लॉक तत्त्व (आंतरिक संक्रमण तत्त्व)

निष्क्रिय गैसें

2. आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताएँ

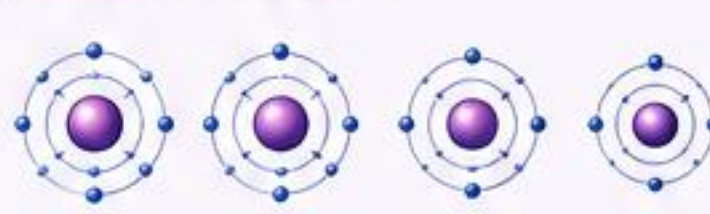
- ✓ तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया गया है।
 - ✓ इसमें 7 आवर्त (क्षैतिज पंक्तियों) और 18 समूह (ऊर्चीघर स्तम्भ) हैं।
 - ✓ समान रासायनिक गुण वाले तत्व एक ही समूह में होते हैं।
 - ✓ परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति निर्धारित करता है।
 - ✓ आवर्त संख्या = परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्तरों की संख्या
 - ✓ समूह संख्या (मुख्य समूह) = बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
- 



3. आवर्त सारणी में परमाणु आकार का परिवर्तन

आवर्त में बढ़ाएँ से दाएँ

समूह में ऊपर से नीचे



परमाणु आकार घटता है



परमाणु आकार
बढ़ता है

4. आयनन ऊर्जा (Ionization Energy)

- ❖ आवर्त में बाएँ से दाएँ आयनन ऊर्जा बढ़ती है।
- ❖ समूह में ऊपर से नीचे आयनन ऊर्जा घटती है।
- ❖ कारण : बाएँ से दाएँ परमाणु क्रमांक बढ़ने से नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाता है।



5. विद्युत ऋणात्मकता (Electronegativity)

- ❖ आवर्त में बाएँ से दाएँ विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है।
- ❖ समूह में ऊपर से नीचे विद्युत ऋणात्मकता घटती है।
- ❖ फ्लोरीन (F) की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है।



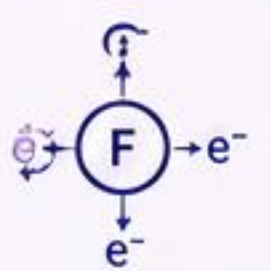
6. धात्विक गुण (Metallic Character)

- आवर्त में बाएँ से दाएँ धात्विक गुण घटता है।
- समूह में ऊपर से नीचे धात्विक गुण बढ़ता है।
- धातु बाएँ ओर और अधातु दाएँ ओर पाए जाते हैं।
- धात्विक गुण का संबंध इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति से है।



7. ऑक्सीकरण गुण (Oxidizing Character)

- आवर्त में बाएँ से दाएँ ऑक्सीकरण गुण बढ़ता है।
- समूह में ऊपर से नीचे ऑक्सीकरण गुण घटता है।
- फ्लोरीन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है।



याद रखने की ट्रिक

"बाएँ घटे, दाएँ बढ़े,
ऊपर घटे, नीचे बढ़े"

(यह नियम— आकार, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता पर लागू होता है।)

 **Board Tip**

- ✓ आवर्त = क्षैतिज पंक्ति
- ✓ समूह = ऊर्ध्वाधर स्तम्भ
- ✓ आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में हेनरी मोस्ले द्वारा परमाणु क्रमांक के आधार पर दी गई।


Exam Booster

- ✓ 7 आवर्त और 18 समूह याद रखें।
- ✓ एक ही समूह के तत्वों के गुण समान होते हैं।
- ✓ प्रवृत्तियों (Trends) को अच्छे से समझें।
- ✓ फ्लोरीन (F) – सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता।



SK MISSION BOARD
BY SK ACADEMY

1. पाचन (Nutrition)

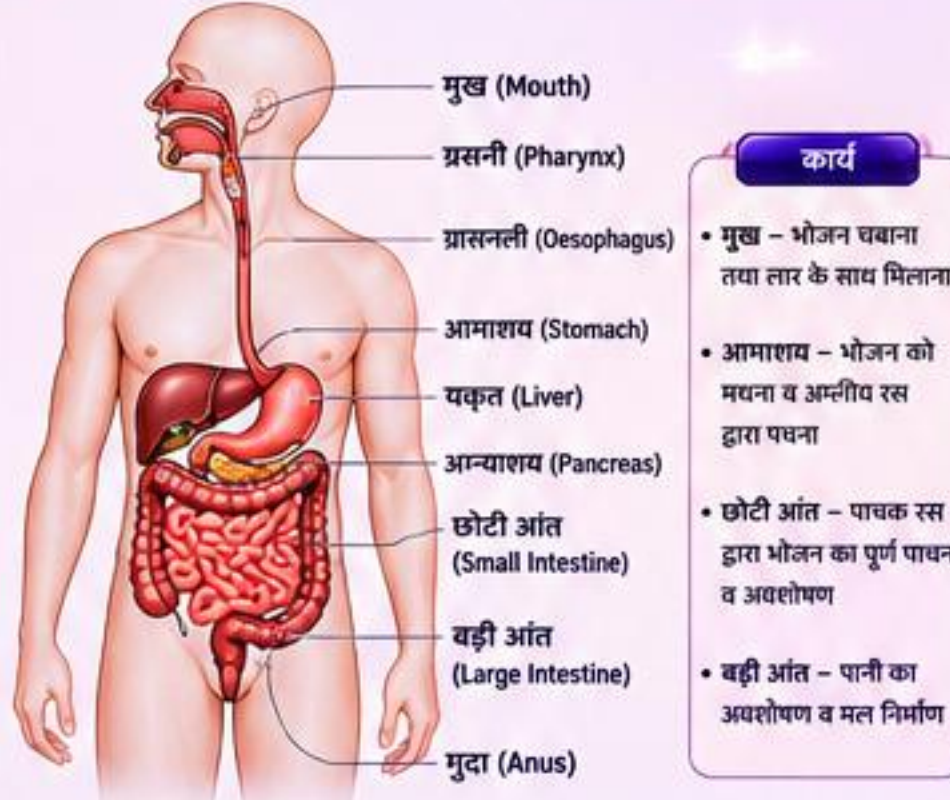
- भोजन को छोटे-छोटे सरल घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं।
- हमारे शरीर को ऊर्जा, वृद्धि एवं मरम्मत के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।

पोषक तत्वों के प्रकार



कार्बोहाइड्रेट (ऊर्जा प्रदान करते हैं) वसा (ऊर्जा का भंडार) प्रोटीन (शरीर निर्माण) विटामिन व खनिज (रोग प्रतिरोधकता) (शरीर क्रियाएँ) जल (शरीर क्रियाएँ)

2. मानव पाचन तंत्र (Human Digestive System)



3. श्वसन (Respiration)

- ऑक्सीजन का उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है।
- कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीजन के साथ अपघटन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है।

श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया



श्वसन के प्रकार

वायवीय श्वसन
(Oxygen के साथ)

अधिक ऊर्जा
उत्पन्न (36 ATP)

अवायवीय श्वसन
(Oxygen के बिना)

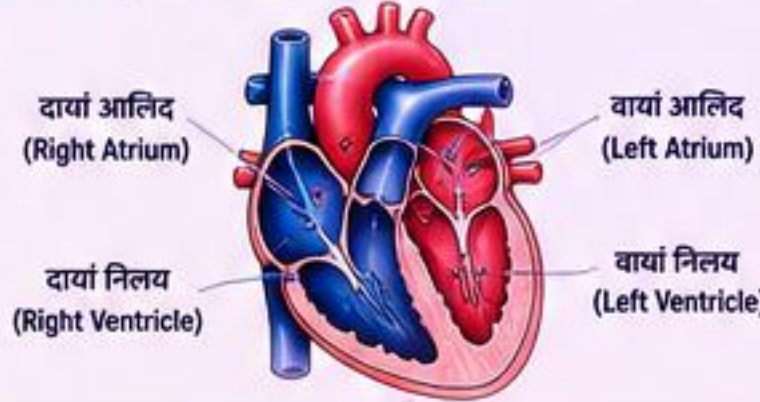
कम ऊर्जा
उत्पन्न (2 ATP)

4. श्वसन तंत्र (Human Respiratory System)



5. रक्त संचार तंत्र (Circulatory System)

- रक्त शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन, पोषक तत्व एवं हार्मोन पहुँचाता है तथा अपशिष्ट पदार्थ वापस लाता है।
- मानव हृदय 4 कक्षों वाला होता है।

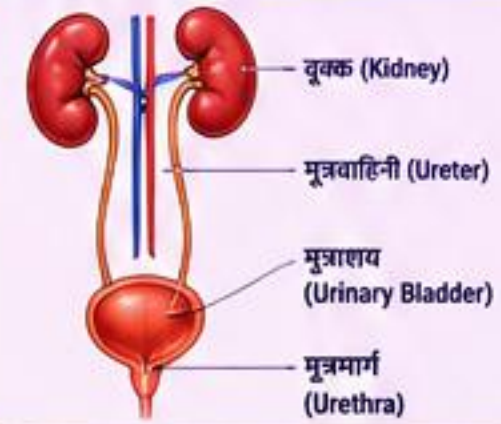


- धमनी – हृदय से बाहर रक्त ले जाती है। शिरा – हृदय की ओर रक्त लाती है।

6. उत्सर्जन (Excretion)

- शरीर में बनने वाले हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं।
- मानव में प्रमुख उत्सर्जक अंग – वृक्क (Kidney)

मानव मूत्र तंत्र (Human Excretory System)



वृक्क का कार्य

- अपशिष्ट पदार्थ (यूरिया, यूरिक अम्ल) को छानना
- पानी व लवण का संतुलन बनाए रखना

7. नियंत्रण एवं समन्वय (Control & Coordination)

- हमारे शरीर में सभी क्रियाएँ तंत्रिका तंत्र तथा अंतःसावी ग्रंथियों द्वारा नियंत्रित होती हैं।

तंत्रिका तंत्र (Nervous System)



अंतःसावी ग्रंथियों (Endocrine Glands)



8. महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)

- ✓ भोजन का पाचन मुख से प्रारम्भ होकर छोटी आंत में पूर्ण होता है।
- ✓ फेफड़ों की एल्वियोलाई में गैसों का विनिमय होता है।
- ✓ हृदय निरंतर धड़कता है और रक्त का संचार करता है।
- ✓ वृक्क दिनभर में लगभग 150 लीटर रक्त को छानते हैं।
- ✓ शरीर की सभी क्रियाएँ समन्वित रूप से संचालित होती हैं।

याद रखने योग्य

“स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।”



9. परीक्षा तैयारी (Exam Booster)

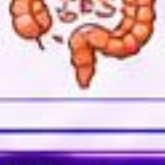
अति लघु प्रश्न (Very Short Questions)

1. पाचन क्या है?
2. श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए।
3. हृदय के कितने कक्ष होते हैं?
4. वृक्क का मुख्य कार्य क्या है?
5. तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है?

एक पंक्ति में उत्तर (One Line Answers)

1. पाचन – भोजन का सरल रूप में परिवर्तन।
2. श्वसन – $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{ऊर्जा}$
3. हृदय – 4 कक्ष (2 आलिंद, 2 निलय)।
4. वृक्क – रक्त को छानकर मूत्र बनाना।
5. तंत्रिका तंत्र की इकाई – न्यूरॉन।

10. पाचन की महत्वपूर्ण क्रियाएँ (Key Digestive Actions)

क्रिया (Action)	विवरण (Description)
 ग्रहण (Ingestion)	भोजन को मुँह द्वारा अंदर लेना।
 पाचन (Digestion)	भोजन को सरल घुलनशील अणुओं में तोड़ना। (यांत्रिक एवं रासायनिक पाचन)
 अवशोषण (Absorption)	सरल पोषक तत्वों का रक्त में अवशोषण होना।
 अभिगमन (Assimilation)	अवशोषित पोषक तत्वों का शरीर द्वारा उपयोग।
 विसर्जन (Egestion)	अपाच्य पदार्थों का मल के रूप में शरीर से बाहर निकलना।

11. श्वसन की प्रक्रिया (Process of Respiration)

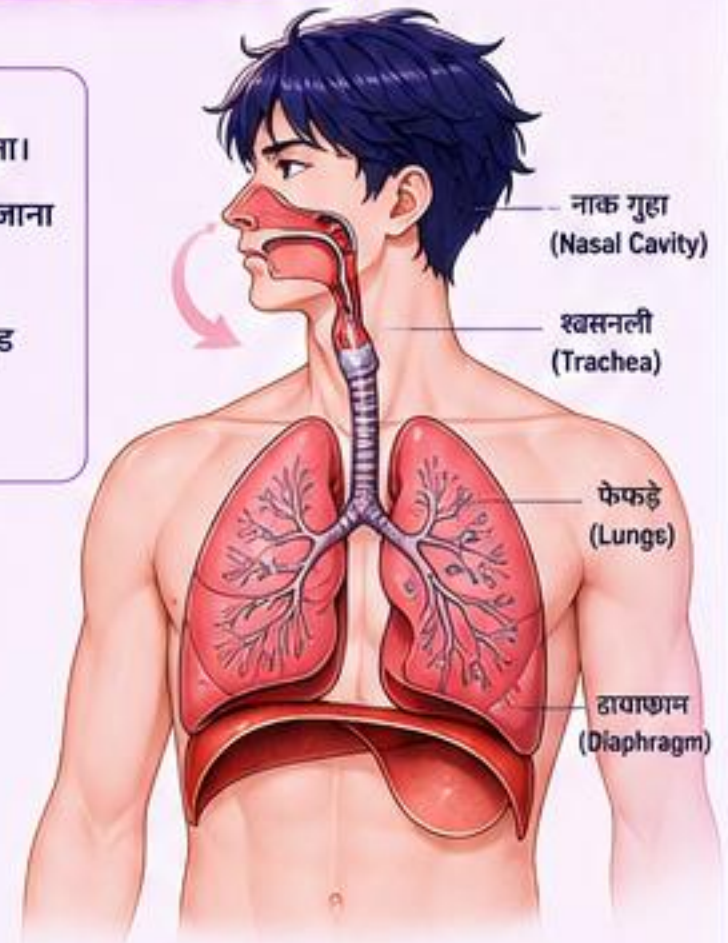
श्वसन के चरण

1. श्वसन (Inhalation) – वायु को फेफड़ों में लेना।
2. गैसों का विनिमय – ऑक्सीजन का रक्त में जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना।
3. श्वसन (Exhalation) – कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना।

गैसों का विनिमय (Gas Exchange)

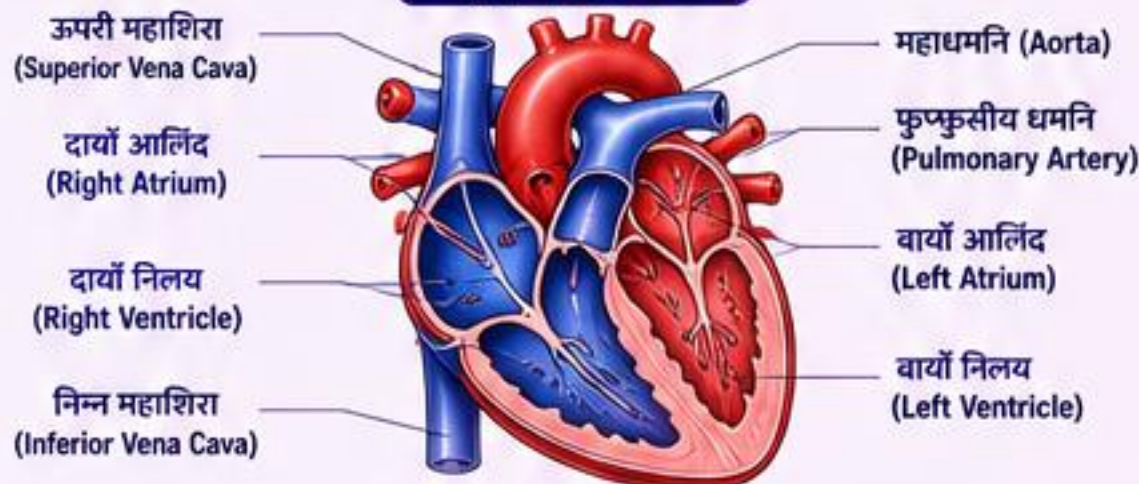
O₂ ऑक्सीजन (O₂)
वायु → फेफड़ों के वायुकोष
→ रक्त → शरीर की कोशिकाएँ

CO₂ कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂)
शरीर की कोशिकाएँ → रक्त
→ फेफड़ों के वायुकोष → वायु



12. रक्त संचार तंत्र (Human Circulatory System)

हृदय की संरचना



रक्त संचार के दो मार्ग

1. फुफ्फुसीय संचार (Pulmonary Circulation)
दायाँ निलय → फुफ्फुसीय धमनि → फेफड़े
→ फुफ्फुसीय शिराएँ → बायाँ अलिंद
2. प्रणाली संचार (Systemic Circulation)
बायाँ निलय → महाधमनि → पूरे शरीर
→ ऊपरी/निम्न महाशिरा → दायाँ अलिंद

रक्त के घटक (Components of Blood)



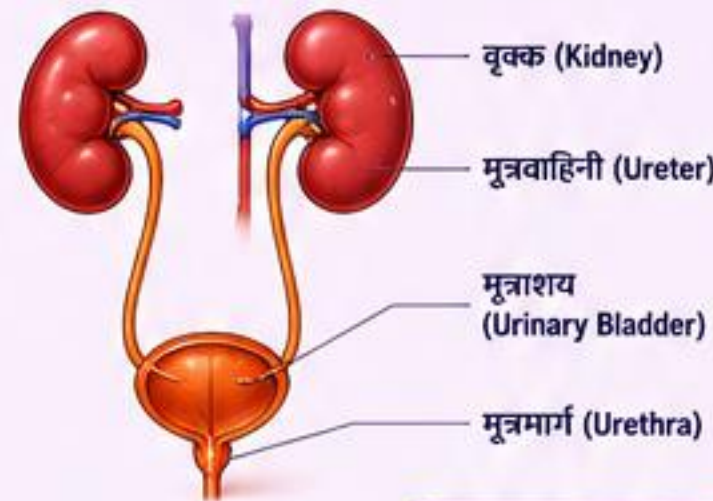
14. जीवन प्रक्रियाओं का परस्पर संबंध (Interrelation)



13. उत्सर्जन तंत्र (Human Excretory System)

वृक्क की क्रिया

- रक्त को छानना।
- अपशिष्ट पदार्थों (यूरिया, यूरिक अम्ल आदि) को मूत्र के रूप में बनाना।
- शरीर में जल, लवण और pH का संतुलन बनाए रखना।



अन्य उत्सर्जक अंग



15. महत्वपूर्ण विंदु (Key Points to Remember)

- ✓ भोजन का पाचन मुँह से शुरू होकर बड़ी आंत तक होता है।
- ✓ ऑक्सीजन का उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है।
- ✓ रक्त चार कक्षों वाला होता है और यह शरीर में निरंतर प्रवाहित होता है।
- ✓ वृक्क रक्त को छानकर मूत्र बनाते हैं और शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त रखते हैं।
- ✓ जीवन की सभी प्रक्रियाएँ एक-दूसरे पर निर्भर करती हैं।
- ✓ स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार, व्यायाम और स्वच्छता आवश्यक हैं।



MCQs (बहुविकल्पीय प्रश्न)

1. पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है?
A. आमाशय B. मुँह C. छोटी आंत D. बड़ी आंत
उत्तर: B
2. गैसों का विनिमय कहाँ होता है?
A. हृदय में B. फेफड़ों के वायुकोष में
C. छोटी आंत में D. वृक्क में
उत्तर: B
3. मूत्र बनने की प्राथमिक इकाई कौन सी है?
A. रक्त कणिका B. नेफ्रॉन C. प्लेटलेट D. शिरा
उत्तर: B

PYQ (पिछले वर्षों के प्रश्न)

- प्रश्न 1. मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए।
(या) पाचन की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए।
- प्रश्न 2. श्वसन की प्रक्रिया को समझाइए।
- प्रश्न 3. मानव हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए एवं रक्त संचार के दोनों मार्गों को समझाइए।
- प्रश्न 4. उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं वृक्क के कार्य लिखिए।

अधिक अभ्यास करें और सफलता प्राप्त करें!

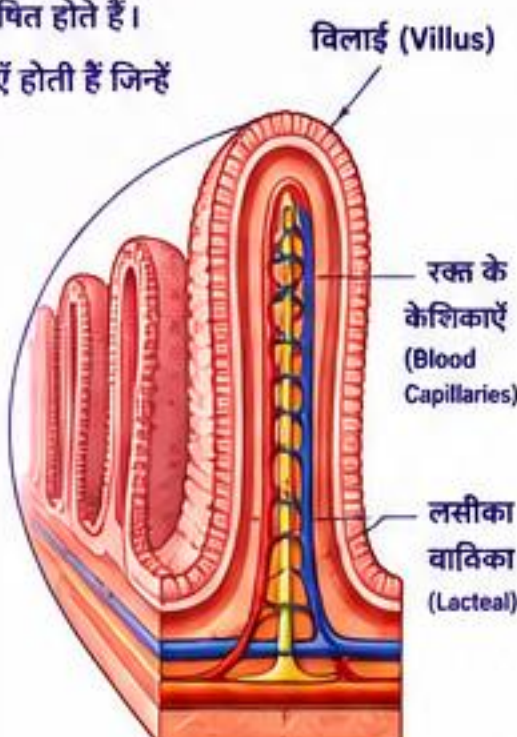
एक नजर में (One Page Quick Revision)

- पाचन → मुँह → आमाशय → छोटी आंत → बड़ी आंत
- श्वसन → वायु प्रवेश → गैस विनिमय → वायु निर्गमन
- रक्त संचार → फुफ्फुसीय + प्रणाली संचार
- उत्सर्जन → वृक्क → मूत्र → मूत्राशय → बाहर
- जीवन प्रक्रियाएँ → परस्पर संवाधित एवं आवश्यक

16. भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया (Absorption of Food)

- भोजन के पाचन के बाद सरल पोषक तत्व छोटी आंत में अवशोषित होते हैं।
- छोटी आंत की भीतरी सतह पर अति सूक्ष्म उंगली जैसी संरचनाएँ होती हैं जिन्हें विलाई (Villi) कहते हैं।
- ये अवशोषण सतह को बहुत अधिक बढ़ा देती हैं।
- अवशोषित पोषक तत्व रक्त या लसीका में चले जाते हैं।

पोषक तत्व का अवशोषण	स्थान
ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन, जल, खनिज लवण	रक्त में
वसा और वसा में घुलनशील विटामिन (A, D, E, K)	लसीका में
जल	रक्त में
खनिज लवण	रक्त में

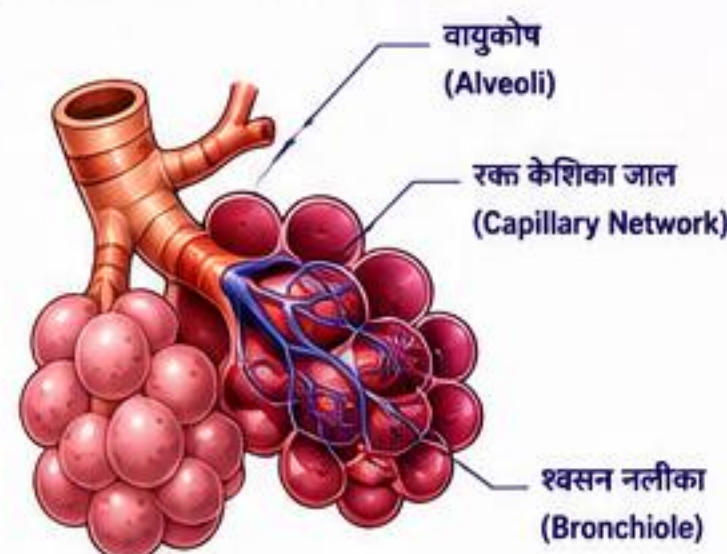


★ छोटी आंत अवशोषण का मुख्य स्थान है।

17. श्वसन सतह (Respiratory Surface)

- हमारे फेफड़ों में लाखों सूक्ष्म वायुकोष (Alveoli) होते हैं।
- ये बहुत पतली दीवारों वाले होते हैं और इनके चारों ओर रक्त केशिकाओं का जाल होता है।
- यहीं पर गैसों का आदान-प्रदान होता है।

गैसों का आदान-प्रदान	
ऑक्सीजन (O_2)	वायुकोष से रक्त में
कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)	रक्त से वायुकोष में



याद रखें

वायुकोष की पतली दीवार + केशिकाओं का जाल = प्रभावी गैसों का आदान-प्रदान

18. जीवन रक्षक अंग प्रणालियों का समन्वय (Coordination of Life Processes)

- हमारे शरीर की विभिन्न अंग प्रणालियाँ मिलकर कार्य करती हैं।
- इनका समन्वय तंत्रिका तंत्र (Nervous System) और अंतःसावी तंत्र (Endocrine System) द्वारा होता है।

तंत्रिका तंत्र (Nervous System)	अंतःसावी तंत्र (Endocrine System)
- संदेश विद्युत आवेग के रूप में भेजता है। - प्रभाव बहुत तेज और अल्पकालिक होता है। - उदाहरण – रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क, तंत्रिकाएँ	- संदेश हार्मोन के रूप में रक्त द्वारा भेजता है। - प्रभाव धीमा लेकिन दीर्घकालिक होता है। - उदाहरण – पिट्यूटरी, थायरॉइड, अधिवृक् ग्रंथि आदि

★ दोनों तंत्र मिलकर शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित और समन्वित करते हैं।

20. स्वस्थ रहने के लिए सुझाव (Tips for a Healthy Life)



“स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।”

19. कुछ सामान्य रोग और उनकी रोकथाम

रोग	कारण	लक्षण	रोकथाम
रेशदार भोजन	रेशदार आहार की कमी	पेट साफ न होना	रेशदार भोजन
पर्याप्त पानी	पानी कम पीना	पेट दर्द	पर्याप्त पानी
नियमित व्यायाम	शारीरिक गतिविधि की कमी	शारीपन	नियमित व्यायाम
स्वच्छ भोजन व जल	दूधित भोजन/जल	बार-बार पतले मल आना	स्वच्छ भोजन व जल
हाथ धोना	बैक्टीरिया/वायरस	पेट में मरोड़	हाथ धोना
ORS का सेवन	खाना असहिष्णुता	कमजोरी	ORS का सेवन
धूल से बचाव	एलर्जी (धूल, परागकण)	साँस लेने में कठिनाई	धूल से बचाव
प्रदूषण से बचें	वायु प्रदूषण	सीटी जैसी आवाज	प्रदूषण से बचें
दवाओं का सही उपयोग	वंशानुगत	खाँसी	दवाओं का सही उपयोग
आयरन युक्त भोजन	आयरन की कमी	कमजोरी	आयरन युक्त भोजन
हरी पत्तेदार सब्जियाँ	पोषक तत्वों की कमी	चकान	हरी पत्तेदार सब्जियाँ
चिकित्सक की सलाह	रक्त की हानि	चक्कर आना	चिकित्सक की सलाह
		पीला पड़ना	

21. महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (Important Definitions)

- पाचन (Digestion) – भोजन का सरल पोषक तत्वों में परिवर्तन।
- अवशोषण (Absorption) – सरल पोषक तत्वों का रक्त या लसीका में जाना।
- श्वसन (Respiration) – ऑक्सीजन का उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करना।
- उत्सर्जन (Excretion) – शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन।
- परिसंचरण (Circulation) – रक्त का पूरे शरीर में प्रवाह।
- समन्वय (Coordination) – शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय।



22. त्वरित पुनरावृत्ति (Quick Revision)

भोजन का पाचन मुख और आमाशय में प्रारंभ होता है।	छोटी आंत में अवशोषण होता है, विलाई सहायता करती हैं।	वायुकोष में गैसों का आदान-प्रदान होता है।	हृदय रक्त को पूरे शरीर में पहुँचाता है।	गुर्दे अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र बनाते हैं।	तंत्रिका और अंतःसावी तंत्र शरीर की क्रियाओं का समन्वय करते हैं।	स्वस्थ जीवनशैली रोगों से बचाती है।
--	---	---	---	---	---	------------------------------------



याद रखने योग्य मंत्र

‘खाओ अच्छा, पियो पानी
रहो स्वस्थ, रहो मेहनती,
यही हैं जीवन की कहानी!’



SELF CHECK

- ✓ सभी टॉपिक समझे?
- ✓ डायगाम याद किए?
- ✓ महत्वपूर्ण बिंदु याद हैं?
- ✓ MCQs का अभ्यास किया?



अगर हाँ, तो आप EXAM के लिए तैयार हैं!

23. भोजन के पाचन की पूरी यात्रा (Journey of Food in Human Body)

- मुख (Mouth)**
यहाँ भोजन को दाँतों से चबाया जाता है और लार के साथ मिलकर नरम बनता है।
- ग्रसनी (Pharynx)**
भोजन को अन्ननली की ओर धकेलती है।
- अन्ननली (Oesophagus)**
भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुँचाती है।
- आमाशय (Stomach)**
यहाँ भोजन रस (गैस्ट्रिक जूस) के साथ मिलकर अर्द्धपचा होता है।
- छोटी आंत (Small Intestine)**
यहाँ पित रस और अग्न्याशयी रस की सहायता से भोजन पूरी तरह पचता है और पोषक तत्व शरीर में अवशोषित होते हैं।
- बड़ी आंत (Large Intestine)**
यहाँ पानी अवशोषित होता है और शेष अपशिष्ट मल के रूप में बनता है।
- मलद्वार (Anus)**
अपशिष्ट पदार्थ मलद्वार से बाहर निकलता है।

★ सही भोजन, सही पाचन और सही जीवन – स्वस्थ शरीर की पहचान!

24. पाचन रस और उनका कार्य (Digestive Juices and their Functions)

पाचन रस	कहाँ बनता है	मुख्य घटक (Enzymes)	कार्य
लार (Saliva)	लार ग्रंथि (Salivary Glands)	सैलाइवरी एमाइलेज (Salivary Amylase)	स्टार्च को माल्टोज में बदलता है।
गैस्ट्रिक रस (Gastric Juice)	आमाशय की ग्रंथियाँ (Stomach Glands)	पेप्सिन (Pepsin), हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)	प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है और सुवर्णित परीवेश प्रदान करता है।
पित रस (Bile)	यकृत (Liver) में बनता है, पित्ताशय (Gall Bladder) में संग्रहित होता है।	कोई एंजाइम नहीं	वसा को इमल्सीफाई (छोटे-छोटे कणों में) करता है, जिससे वसा का पाचन आसान होता है।
अग्न्याशयी रस (Pancreatic Juice)	अग्न्याशय (Pancreas)	ट्रिप्सिन (Trypsin), लिपेस (Lipase), एमाइलेज (Amylase)	प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है।
आंत्र रस (Intestinal Juice)	छोटी आंत की ग्रंथियाँ (Intestinal Glands)	माल्टेस, सुक्रेस, लेक्टोस, पेक्टिडेस, लिपेस आदि	अंतिम पाचन – जटिल भोजन को सरल रूप (ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, फैटी अम्ल आदि) में बदलता है।

25. श्वसन की प्रक्रिया (Process of Respiration)

- श्वसन (Inhalation)**
हम वायु को नाक/मुख से भीतर लेते हैं।
- गैसों का आदान-प्रदान**
फेफड़ों की वायुकोषों में ऑक्सीजन रक्त में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से वायुकोषों में आती है।
- श्वसन (Exhalation)**
कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर छोड़ते हैं।



श्वसन के लाभ

- शरीर को ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन मिलती है।
- कोशिकाओं से निकलने वाला अपशिष्ट (CO₂) बाहर निकलता है।
- शरीर का तापमान संतुलित रहता है और pH स्तर नियंत्रित रहता है।

26. ऑक्सीजन की कमी और अधिकता के प्रभाव

ऑक्सीजन की कमी (Oxygen Deficiency)

- साँस लेने में कठिनाई
- चक्कर आना, थकान
- बेहोशी
- मस्तिष्क को क्षति
- अत्यधिक स्थिति में मृत्यु भी हो सकती है।



ऑक्सीजन की अधिकता (Oxygen Excess)

- फेफड़ों में जलन
- सिर दर्द और चक्कर
- शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ता है
- कभी-कभी कोशिकाओं को नुकसान पहुँच सकता है।



याद रखने योग्य बात

संतुलित मात्रा में ऑक्सीजन – जीवन का आधार!
न कम, न ज्यादा – बस उतनी ही जितनी की आवश्यकता है।

27. उत्सर्जन की प्रक्रिया (Process of Excretion)



वृक्क के कार्य

- रक्त से यूरिया, अतिरिक्त नमक और विषैले पदार्थों को अलग करना।
- जल संतुलन को बनाए रखना।
- रक्तचाप को नियंत्रित करना।
- RBC निर्माण में सहायक (एरिथ्रोपॉइटिन हार्मोन)।

अन्य उत्सर्जन अंग

- फेफड़े – CO₂ और जलवाष्प
- त्वचा – पसीने के रूप में जल, नमक, यूरिया
- यकृत – विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है।

28. जीवन क्रियाओं का आपसी संबंध (Interrelationship)



★ यदि एक भी क्रिया बाधित हो जाए, तो जीवन संकट में पड़ सकता है।

29. परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द (Important Terms)

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
पाचन (Digestion)	भोजन का सरल रूप में तोड़ना।	फेफड़े की वायुकोष (Alveoli)	गैसों का आदान-प्रदान करने वाली छोटी थैलियाँ।
अवशोषण (Absorption)	सरल पोषक तत्वों का रक्त में जाना।	पित रस (Bile)	वसा के पाचन में सहायक रस।
श्वसन (Respiration)	ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया।	यूरिया (Urea)	नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ।
आदान-प्रदान (Exchange)	गैसों का एक-दूसरे से बदलना।	मलद्वार (Anus)	मल त्याग का मार्ग।
उत्सर्जन (Excretion)	अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना।	मूत्रमार्ग (Urethra)	मूत्र बाहर निकालने का मार्ग।

30. एक नज़र में पूरा अध्याय (Chapter in One Glance)

- पाचन → मुख → आमाशय → छोटी आंत → बड़ी आंत → मलद्वार
- श्वसन → वायु → फेफड़े → ऑक्सीजन → रक्त → कोशिकाएँ
- परिवहन → हृदय → रक्त → पूरे शरीर में पोषक तत्व और ऑक्सीजन
- उत्सर्जन → वृक्क → मूत्र → मूत्राशय → मूत्रमार्ग → बाहर
- सभी क्रियाएँ मिलकर शरीर को स्वस्थ और जीवित रखती हैं।



सही पढ़ाई, सफल जिंदगी!

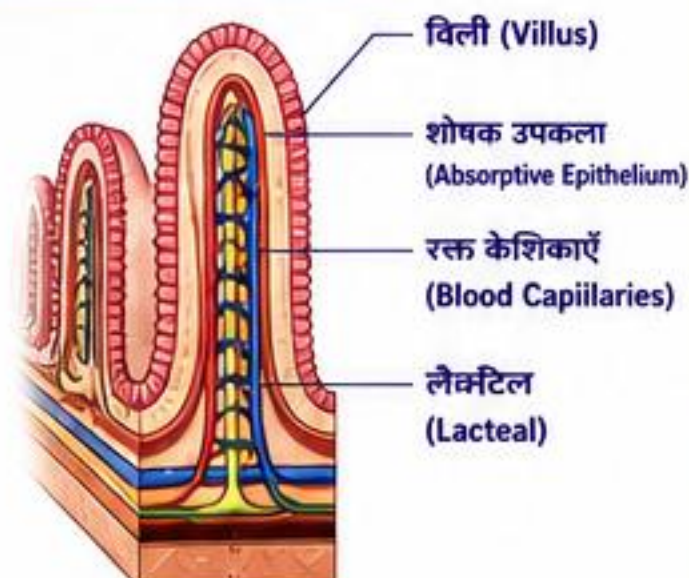
23. पाचन तंत्र की महत्वपूर्ण ग्रंथियाँ (Important Glands of Digestive System)

ग्रंथि (Gland)	स्राव (Secretion)	कार्य (Function)
 लार ग्रंथि (Salivary Gland)	लार (Saliva) एमाइलेज एंजाइम युक्त	भोजन को नम बनाना तथा स्टार्च का पाचन शुरू करना।
 आमाशय ग्रंथि (Gastric Gland)	गैस्ट्रिक रस (Gastric Juice) HCl, पेप्सिन	प्रोटीन का पाचन तथा रोगाणुओं का नाश करना।
 आन्त्राशय (Pancreas)	आन्त्राशयी रस (Pancreatic Juice) ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज	प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है।
 यकृत (Liver)	पित्त रस (Bile Juice) (पित्त लवण)	वसा को इमल्सिफाई कर उसका पाचन आसान बनाना।

★ यकृत पित्त रस बनाता है परन्तु उसे संग्रहित पित्ताशय (Gall Bladder) में किया जाता है।

24. पोषक तत्वों का अवशोषण (Absorption of Nutrients)

- पाचन के बाद सरल पोषक तत्व छोटी आंत (Small Intestine) के विली द्वारा अवशोषित होते हैं।
- विली की दीवार बहुत पतली होती है तथा इनमें केशिकाओं (Capillaries) का जाल होता है।
- ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन जल में घुलनशील – रक्त में अवशोषित। वसा, वसा में घुलनशील विटामिन – लैक्टल (Lacteal) द्वारा अवशोषित।



याद रखें ✓ छोटी आंत पाचन और अवशोषण का मुख्य स्थान है।
✓ अवशोषित पदार्थ रक्त या लैक्टल द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचते हैं।

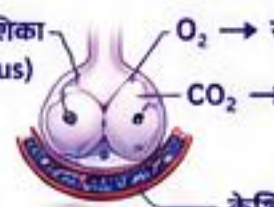
25. श्वसन की दर को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Rate of Respiration)

- आयु (Age) – बच्चों में श्वसन दर अधिक होती है।
- लिंग (Sex) – महिलाओं की श्वसन दर पुरुषों से अधिक।
- शारीरिक व्यायाम (Exercise) – व्यायाम करने पर श्वसन दर बढ़ती है।
- शरीर का तापमान (Body Temperature) – तापमान बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ती है।
- भावनाएँ (Emotions) – क्रोध, भय, तनाव में श्वसन दर बढ़ जाती है।
- ऊँचाई (Altitude) – अधिक ऊँचाई पर श्वसन दर बढ़ती है।
- स्वास्थ्य (Health) – रोगी की श्वसन दर सामान्य से भिन्न हो सकती है।



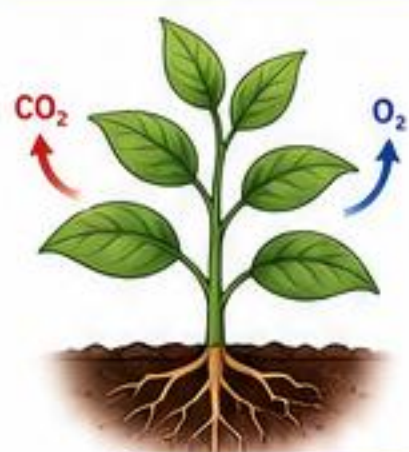
★ निष्कर्ष : शरीर की आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने या घटने पर श्वसन की दर बदलती रहती है।

26. मानव में श्वसन के प्रकार (Types of Respiration in Humans)

बाह्य श्वसन (External Respiration)	आंतरिक श्वसन (Internal Respiration)
- फेफड़ों में वायु और रक्त के बीच गैसों का आदान-प्रदान। - ऑक्सीजन फेफड़ों की वायुकोशिकाओं (Alveoli) से रक्त में जाती है। - कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों की वायुकोशिकाओं में जाती है। - यह प्रक्रिया रेपिरेटरी सतह पर होती है।	- रक्त और शरीर की कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान-प्रदान। - ऑक्सीजन रक्त से कोशिकाओं में जाती है। - कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से रक्त में आती है। - यह प्रक्रिया ऊतकों (Tissues) में होती है।
 वायुकोशिका (Alveolus) $O_2 \rightarrow$ रक्त में $CO_2 \rightarrow$ वायुकोशिका में केशिकाएँ (Capillary)	 कोशिकाएँ (Cells) $CO_2 \rightarrow$ रक्त में $O_2 \rightarrow$ कोशिकाओं में केशिकाएँ (Capillary)

★ याद रखें : बाह्य श्वसन – फेफड़ों में, आंतरिक श्वसन – ऊतकों में।

27. श्वसन की तुलना पौधों में (Respiration in Plants)



- पौधों में श्वसन हर समय होता है।
- यह प्रक्रिया पत्तियों, तनों, जड़ों, फूलों आदि सभी भागों में होती है।
- गैसों का आदान-प्रदान रंध्र (Stomata), लेन्टिसल (Lenticels) तथा जड़ों द्वारा होता है।
- प्रकाश हो या अंधकार, श्वसन निरंतर चलता रहता है।
- पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।

★ महत्व : श्वसन पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है।

28. उत्सर्जन और अपशिष्ट पदार्थ (Excretion & Waste Products)

अपशिष्ट पदार्थ	उत्पत्ति (कहाँ बनता है)	शरीर से बाहर कैसे निकलता है
कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)	कोशिकीय श्वसन से	फेफड़ों द्वारा श्वसन में बाहर निकलती है
यूरिया (Urea)	यकृत (लिवर) में	गुर्दी द्वारा मूत्र में
अतिरिक्त जल (Excess Water)	कोशिकीय क्रिया से	गुर्दी द्वारा मूत्र में, पसीने द्वारा
लवण (Salts)	भोजन में उपस्थित	गुर्दी द्वारा मूत्र, पसीने द्वारा
पसीना (Sweat)	पसीना ग्रंथि (Skin)	त्वचा के रोमछिद्रों द्वारा
पित्त वर्णक (Bile Pigments)	लाल रक्त कणिकाओं के विघटन से, यकृत में	पित्त के रूप में छोटी आंत में (मल के साथ बाहर)

★ याद रखें : अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

29. जीवन प्रक्रमों का महत्व (Importance of Life Processes)



एक नजर में (One Page Quick Revision)

पाचन → भोजन → मुख → आमाशय → छोटी आंत → अवशोषण → बड़ी आंत
 श्वसन → वायु → नाक → श्वासनली → फेफड़े (वायुकोशिकाएँ) → गैस विनिमय
 रक्त संचार → हृदय → धमनियाँ → केशिकाएँ → शिराएँ → हृदय
 उत्सर्जन → गुर्दे → मूत्राशय → यूरिया व जल का निष्कासन
 निंत्रण → मस्तिष्क, तंत्रिकाएँ, हार्मोन → सभी क्रियाओं का समन्वय
 समन्वय → तंत्रिका तंत्र + अंतःसावी तंत्र → शरीर की प्रतिक्रियाएँ नियंत्रित

स्वयं से पुछें (Self Check)

- पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन-कौन से हैं?
- श्वसन में गैस विनिमय कहाँ होता है?
- उत्सर्जन तथा अपशिष्ट पदार्थों के दो उदाहरण लिखें।
- पौधों में श्वसन कैसे होता है?
- जीवन प्रक्रम क्यों आवश्यक हैं?

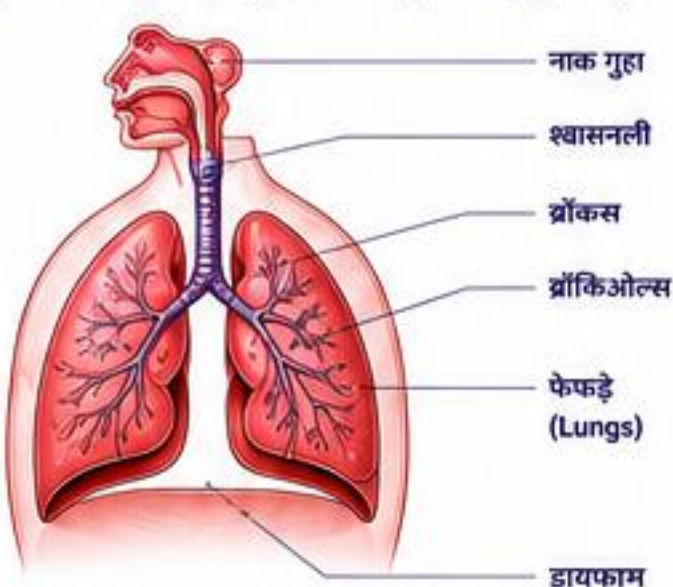


31. महत्वपूर्ण आरेख (Important Diagrams)

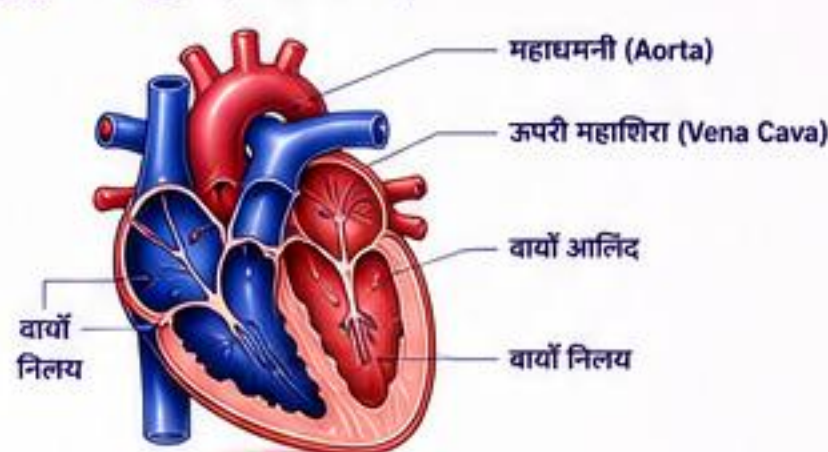
(1) मानव पाचन तंत्र (Human Digestive System)



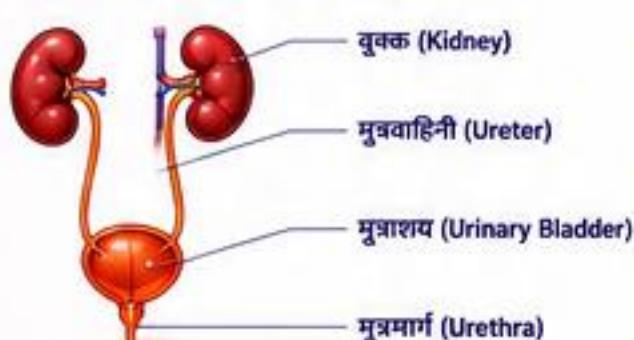
(2) मानव श्वसन तंत्र (Human Respiratory System)



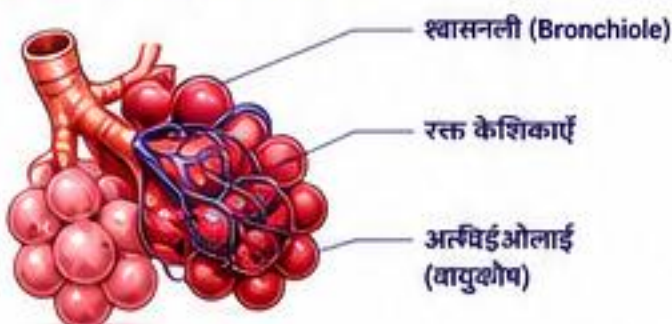
(3) मानव हृदय (Human Heart)



(4) मानव उत्सर्जन तंत्र (Human Excretory System)



(5) अर्चिओलाई (Alveoli)



32. त्वरित ट्रिक्स (Quick Tricks)

- ★ पाचन तंत्र के अंगों का क्रम याद करें :
मुँह से मलद्वार तक – मुँह, ग्रसनी, अन्ननली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार
- ★ श्वसन में गैसों का आदान-प्रदान :
O₂ अंदर, CO₂ बाहर
- ★ रक्त के घटक याद रखें :
RBC, WBC, Platelets, Plasma
- ★ उत्सर्जन में प्रमुख अंग :
वृक्क – रक्त को छानता है
मूत्राशय – मूत्र को संग्रहित करता है
मूत्रमार्ग – मूत्र को बाहर निकालता है

33. परीक्षा में अवसर पड़े जाने वाले प्रश्न

- हमारे भोजन को पचाने के लिए क्या आवश्यक है?
- श्वसन की प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए।
- वायु में से फेफड़ों तक गैसों का आदान-प्रदान कहाँ होता है?
- मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं?
- वृक्क का मुख्य कार्य क्या है?
- मूत्र किस मार्ग से बाहर निकलता है?
- रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है?
- छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है?
- पित्त रस का क्या कार्य है?
- ऑक्सीजन की कमी से क्या समस्या हो सकती है?

34. एक पंक्ति में उत्तर (One Line Answers)

- पाचन का पहला चरण कहाँ होता है? – मुख में।
- श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? – फेफड़े।
- रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? – हृदय।
- मूत्र को निर्माण कहाँ होता है? – वृक्क में।
- पित्त रस कहाँ बनता है? – यकृत (Liver) में।
- ऑक्सीजन ग्रहण करने वाली कणिका कौन सी है? – लाल रक्त कणिका (RBC)।
- फेफड़ों में गैसों का आदान-प्रदान किसमें होता है? – अर्चिओलाई में।
- बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? – जल अवशोषण।
- मूत्राशय का कार्य क्या है? – मूत्र को संग्रहित करना।
- मलद्वार का कार्य क्या है? – मल को बाहर निकालना।

याद रखने योग्य बात

जीवन की हर क्रिया – पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन –
हमारे शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखती है।

35. अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

- पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है –
A. आमाशय में B. मुख में
C. छोटी आंत में D. बड़ी आंत में
- पित्त रस का निर्माण होता है –
A. अन्वाशय में B. यकृत में
C. आमाशय में D. छोटी आंत में
- श्वसन के दौरान ऑक्सीजन कहाँ अवशोषित होती है?
A. श्वासनली में B. ब्रॉन्कस में
C. अर्चिओलाई में D. डायफ्राम में

रिक्त स्थान भरें (Fill in the Blanks)

- मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है –
A. 2 B. 3
C. 4 D. 5
- मूत्र का निर्माण होता है –
A. मूत्राशय में B. मूत्रमार्ग में
C. वृक्क में D. यकृत में
- लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला तत्व है –
A. हीमोग्लोबिन B. इंसुलिन
C. एमाइलेज D. पित्त

सत्य या असत्य (True / False)

- पाचन मुख में शुरू होता है।
- आमाशय में भोजन का रासायनिक पाचन होता है।
- फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त में जाती है।
- हृदय चार कक्षों वाला अंग है।
- मूत्र का निर्माण मूत्राशय में होता है।
- पित्त रस भोजन के वस्सा का पाचन करने में मदद करता है।
- लाल रक्त कणिकाएँ रोगों से लड़ने में मदद करती हैं।
- बड़ी आंत में जल अवशोषित होता है।

37. लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type)

- पाचन तंत्र के अंगों के नाम क्रम से लिखिए।
- श्वसन की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए।
- फेफड़ों में गैसों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया समझाइए।
- रक्त के घटकों और उनके कार्य लिखिए।
- उत्सर्जन की प्रक्रिया को समझाइए।
- हृदय की संरचना और कार्य लिखिए।

38. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type)

- मानव पाचन तंत्र की संरचना एवं कार्य को विस्तार से समझाइए।
- मानव श्वसन तंत्र की संरचना, कार्य तथा गैसों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया को समझाइए।
- मानव परिसंचरण तंत्र की संरचना और कार्य को विस्तार से लिखिए।
- मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना एवं कार्य को समझाइए।

39. परीक्षा हेतु टिप्स (Exam Tips)

- ✓ हर दिन नियमित रूप से पढ़ाई करें।
- ✓ सिलेबस को छोटे-छोटे भागों में बाँटकर पढ़ें।
- ✓ महत्वपूर्ण आरेख कई बार अभ्यास करें।
- ✓ एक पेज रिविजन नोट्स बनाकर रखें।
- ✓ पुराने प्रश्न पत्र हल करें।
- ✓ समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें।
- ✓ स्वस्थ रहें, तनाव मुक्त रहें, और आत्मविश्वास बनाए रखें।

आज की मेहनत
कल का शानदार परिणाम!



“स्वस्थ शरीर में ही
स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।”



संतुलित आहार



पर्याप्त पानी



नियमित व्यायाम



योग और ध्यान



पर्याप्त नींद

तुम्हारी मेहनत
तुम्हारा भविष्य बदल सकती है,
बस हर दिन खुद को
थोड़ा बेहतर बनाओ!

